

Серия 2. Множества, функции, отношения.

1. Пусть $A_1, A_2, \dots, A_n$ — конечные множества. Докажите, что

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|,$$

то есть

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{|I|-1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|.$$

2. Пусть M — множество всех трехэлементных подмножеств натурального ряда. Рассмотрим отображение $f: M \rightarrow \mathbb{N}$, которое каждому трехэлементному множеству ставит в соответствие его второй по величине элемент. Является ли это отображение а) инъекцией б) сюръекцией?

3. Постройте пример:

- а) рефлексивного, симметричного, но не транзитивного отношения;
- б) рефлексивного, антисимметричного, но не транзитивного отношения;
- в) отношения, которое не симметрично и не антисимметрично;
- г) отношения, которое симметрично и антисимметрично.

4. Рассмотрим на множестве $\mathbb{R}$ бинарное отношение R . Чему равно $R \circ R$, если $R(x, y)$ означает:

- а) $y = x + 1$;
- б) $x + y = 1$;
- в) $xy = 1$;
- г) $xy > 1$.

5. Является ли отношение R , такое что $(a, b)R(c, d)$, если $a+d = b+c$ на $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ отношением эквивалентности?
6. Композиция отношений R и S это отношение $T = RS$, где xTy , если найдется z , такой что xRz и zSy . Пусть R и S — транзитивные отношения на A . Будет ли транзитивной их композиция?

7. Дано множество X , $|X| = n$. Сколько существует:

1. бинарных отношений на множестве X ?
2. рефлексивных?
3. симметричных?
4. антисимметричных?

8. Какие из равенств верны для любых множеств A, B, C ?

1. $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$;
 2. $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$;
 3. $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup B$;
 4. $(A \cap B) \setminus C = (A \setminus C) \cap B$;
 5. $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$;
 6. $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.
9. Проведите подробное доказательство верных равенств предыдущей задачи, исходя из определений. (Докажем, что множества в левой и правой частях равны. Пусть x — любой элемент левой части равенства. Тогда... Поэтому x входит в правую часть. Обратно, пусть...) Приведите контрпримеры к неверным равенствам.
10. На какое наименьшее число групп можно разбить все пары элементов данного n -элементного множества так, чтобы любые две пары из одной группы имели общий элемент?
11. Докажите, что в любой выборке из 52 положительных целых чисел найдутся хотя бы два, у которых либо их сумма, либо их разность делится на 100.
12. Пусть M — количество всевозможных способов расставить слонов на шахматной доске так, чтобы никакие два из них не били друг друга. (Количество слонов может быть любым натуральным числом, даже 1.) Докажите, что $M + 1$ — квадрат некоторого натурального числа.
13. У конечного множества A выбрано несколько подмножеств. Каждое подмножество состоит хотя бы из двух элементов, а любые два пересекающихся подмножества имеют хотя бы два общих элемента. Докажите, что элементы множества A можно покрасить в два цвета так, чтобы каждое из выбранных подмножеств содержало элементы обоих цветов.
14. Сколько различных выражений для множеств можно составить из переменных A и B с помощью (многократно используемых) операций пересечения, объединения и разности? (Два выражения считаются одинаковыми, если они равны при любых значениях переменных.) Тот же вопрос для трёх множеств и для n множеств. (Ответ в общем случае: $2^{2^n - 1}$.)
15. Докажите, что $f^{-1}(g^{-1}(Z)) = (g \circ f)^{-1}(Z)$ для любого $Z \subseteq C$ и любых функций f из множества A в множество B и g из множества B в множество C . Здесь f^{-1} обозначает полный прообраз множества.
16. На плоскости нарисовано некоторое количество равносторонних треугольников. Они не пересекаются, но могут иметь общие участки сторон. Мы хотим покрасить каждый треугольник в какой-нибудь цвет так, чтобы те из них, которые соприкасаются, были покрашены в разные цвета (треугольники, имеющие одну общую точку, могут быть покрашены в один цвет). Хватит ли для такой раскраски двух цветов?
17. Из натуральных чисел от 1 до $2n$ выбрали $n + 1$ число. Докажите, что одно из этих чисел делится на другое.

18. Верно ли для любых f , Y_1 , Y_2 равенство $f^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2)$?
19. Пусть f всюду определена, а g не всюду определена. Верно ли, что композиция $g \circ f$ не всюду определена?
20. Докажите, что для любой функции $f: A \rightarrow A$, отображающей конечное множество A в себя, найдутся различные целые положительные m , n , при которых f^m и f^n совпадают.
21. Мы уже определили f^n при целом $n \geq 2$, а также f^{-1} для биекций. Как надо определить f^0 , f^1 и отрицательные степени (для биекций), чтобы выполнялось равенство

$$f^{m+n} = f^m \circ f^n$$

(при любых целых m и n)?

22. Найдите количество:

- а) неубывающих функций $f: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, m\}$;
- б) неубывающих инъекций $f: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, m\}$;
- в) неубывающих сюръекций $f: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, m\}$.

Функция неубывающая, если $x \leq y$ влечёт $f(x) \leq f(y)$.

23. Докажите, что среди чисел Фибоначчи найдется число, оканчивающееся тремя нулями.
24. В школе действует несколько кружков. Среди них есть кружок по топологии, который никто не посещает, и кружок по обществознанию, на который ходят все 2020 учеников школы. Списочные составы любых двух кружков различны. Кроме того, для любых двух кружков A и B
- 1) найдётся кружок C , который посещают в точности те ученики, которые посещают как A , так и B ;
 - 2) найдётся кружок D , который посещают в точности те ученики, которые посещают хотя бы один из кружков A или B .

Докажите, что какой-то ученик посещает не менее половины всех кружков.

25. Дано натуральное число n , и множество $S = \{1, 2, \dots, n\}$. Найдите наименьшее значение величины $|S \triangle A| + |S \triangle B| + |S \triangle C|$, где A и B — непустые конечные множества натуральных чисел и $C = A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$.